

摘要：

AI算力狂飙，氟化工迎来历史性重估窗口。芯片制造端，电子级氢氟酸供应偏紧、3M退场留下13亿美元缺口、六氟化钨价格大涨；数据中心端，液冷市场2030年或达310亿美元。瑞银指出，氟化工材料供应商相较电子化学品公司仍存明显折价，市场远未充分定价AI增长红利。

AI算力扩张正在把氟化工从制冷剂、传统材料，推向半导体制造、液冷、PCB高速材料等新场景。

5月以来，氟化工板块明显跑赢化工大盘。涨幅背后不是单一涨价逻辑，而是两个变化叠加：一是美国宣布在部分应用中延后淘汰若干三代制冷剂；二是AI带来的算力扩张，让市场重新评估氟材料在芯片制造、服务器散热和高速传输材料里的位置。

据追风交易平台消息，瑞银证券亚洲有限公司6月22日发布、由Amily Guo领衔的中国化工行业研究称：“我们预计，随着AI发展带来更高算力需求和材料体系迭代，氟化工材料在AI相关应用中将快速增长；目前氟化工材料供应商相较电子化学材料公司仍有明显折价，市场尚未充分计入AI带来的增长机会。”

这套框架把氟化工的AI机会拆成两条主线：一条在半导体制造，涉及电子级氢氟酸、含氟流体、含氟电子特气；另一条在数据中心，涉及PTFE高速材料、冷板液冷制冷剂、浸没式液冷含氟冷却液。

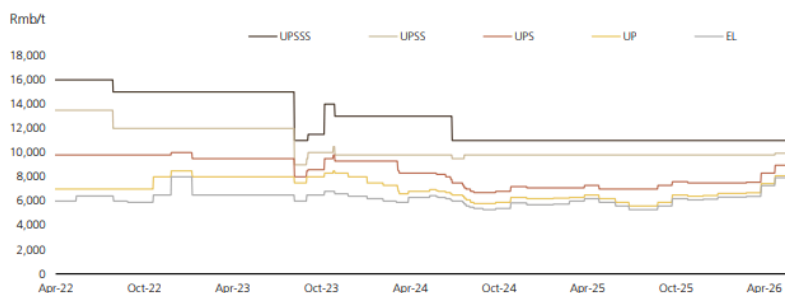
半导体端：三条产品线，国产替代窗口正在打开

电子级氢氟酸（EG-HF）：G5级别，门槛决定一切

氢氟酸是半导体清洗和刻蚀工艺不可缺少的湿电子化学品。2025年中国市场规模约42.5亿元，需求刚性强。

其中最高纯度的G5级（UPSSS级，用于12英寸晶圆55nm及以下制程），技术壁垒远高于低端产品，价格也显著更贵。

Figure 4: UPSSS-grade EG-HF prices are higher than those of other grades

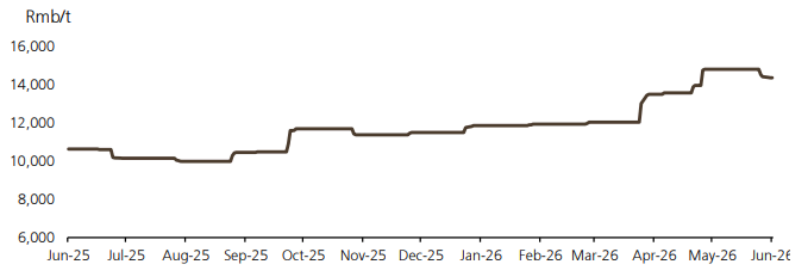


Source: Baiinfo

国内G5级EG-HF市场高度集中——根据贝发集团H股招股书，2025年国内G5电子氢氟酸CR5达到98%，主要玩家包括多氟多、晶鼎（巨化旗下关联公司）、贝发集团，新宙邦和三美化学也通过合联营公司布局其中。

供给端有个新变量：中东冲突导致全球硫磺供给从3月起趋紧，无水氢氟酸价格今年以来整体上行，高端G5产品因存储芯片需求旺盛而供应偏紧。中国是全球最大无水氢氟酸供应国，国内厂商在原料保障上有天然优势。

Figure 5: China's anhydrous hydrogen fluoride price on the rise overall YTD



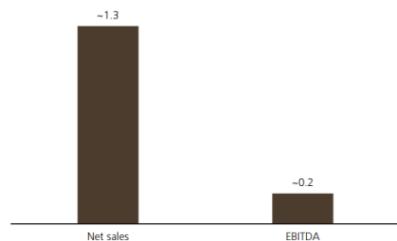
Source: Baiinfo

氟化液：3M退场，留下一个大缺口

氟化液广泛用于半导体制造的清洗和冷却环节，化学惰性强、不燃、绝缘性好，是晶圆制造过程中不可替代的工艺材料。

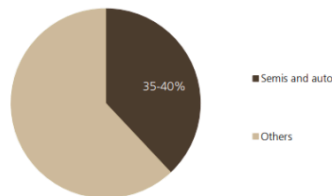
问题来了：全球最大半导体级氟化液供应商3M，已于2025年底全面停产PFAS（全氟和多氟烷基物质）。3M的PFAS业务年销售额约13亿美元，其中半导体和汽车两个领域贡献了35%-40%的收入。3M退出不是主动收缩，而是被全球日趋收紧的PFAS环保法规所迫。

Figure 8: 3M's PFAS net sales and EBITDA (US\$bn)



Source: Company data, UBS-S

Figure 9: Semis and auto contributed 35-40% of 3M's PFAS revenue



Source: Company data, UBS, see note 3M Company "Plan to Phase Out PFAS Production by YE 2025"

由于氟化液直接影响晶圆制造的工艺稳定性和良率，客户验证周期长、进入壁垒高，先入局者优势明显。

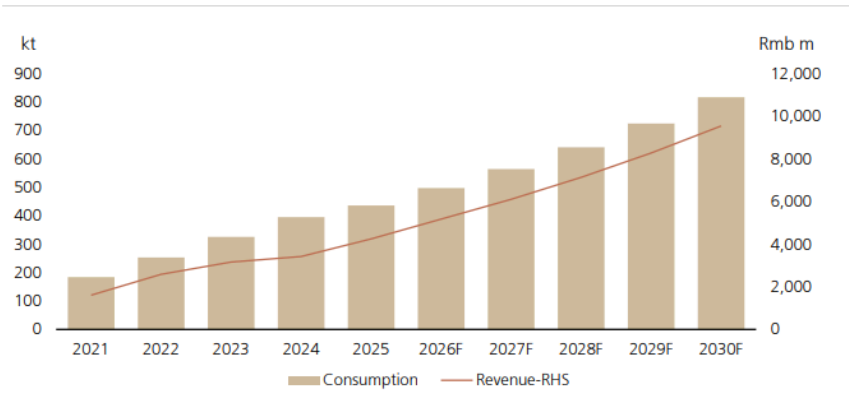
新宙邦目前在国内半导体冷却液领域市占率排名第一，已建成氢氟醚（HFE）产能3000吨/年、全氟聚醚（PFPE）产能2500吨/年，并与国内主要晶圆厂（逻辑和存储均有覆盖）建立稳定供货关系。巨化、永太科技也在布局，但客户验证和规模订单方面尚滞后于新宙邦。

氟化电子特气：六氟化钨价格今年大涨

半导体干法刻蚀和CVD工艺所用的氟化特种气体，纯度要求5N甚至6N以上，高端品种长期被海外巨头主导。

值得关注的是六氟化钨（WF₆）——上游钨资源因出口管制和开采收紧价格大幅上涨，日本主要产商预计缩减供应，叠加存储芯片需求拉动，WF₆价格今年以来涨幅显著。

Figure 3: China's electronic-grade hydrofluoric acid consumption and revenue



Source: Befar Group's H-share IPO prospectus (Application Proof), China Chemical Economic and Technological Development Center (CNCET), Frost & Sullivan analysis

国产化率相对较高的品种包括NF₃、SF₆、CF₄，而C₄F₆（六氟丁二烯）和WF₆技术壁垒高、国产化空间更大，皓华科技、派瑞特气、纳他光电等国内企业正在加速突破。

数据中心端：液冷用料，两条路线都有氟

液冷市场到底有多大？ 测算显示，直接液冷（DLC）市场规模到2030年有望达到310亿美元，对应2025-2030年复合增速51%。

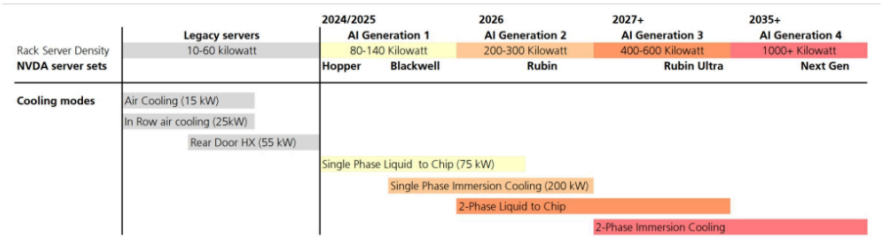
传统风冷已无法满足高功率密度AI服务器的散热需求，液冷成为趋势，但技术路线尚未收敛。

目前主流是冷板式液冷，成本低、维护方便。其中两相冷板方案（利用液体汽化散热）所用制冷剂包括R134a、R1234yf、R1233zd等，与氟化工直接挂钩。

浸没式液冷散热效果更强，但成本更高，目前渗透率低。随着芯片功率密度继续提升，两相浸没冷却预计在2030年后加速放量。两相浸没冷却中，氟化液在综合相容性上具有明显优势，包括PFPE、HFE等产品有望受益。

不过，当前浸没式液冷市场仍小，尤其是两相浸没式液冷。原因很直接：成本更低的冷板液冷目前能满足多数需求。路径假设中，两相浸没式液冷的明显增长更可能出现在2030年之后，触发因素是服务器功率密度继续提高。

Figure 15: Data centre cooling roadmap



Source: Company data, UBS estimates Note: The Chemours Company "Datacenter cooling: a chilling opportunity", Joshua Spector, 30 June 2025

AI服务器需要更低损耗材料，PTFE进入视野

AI服务器对高速、高频材料要求更高。PTFE，也就是聚四氟乙烯，因低介电常数、低介电损耗，被视为下一代高速传输场景的潜在材料之一。

这条线最直接的应用是PCB铜覆板材料，尤其是面向AI服务器机柜的正交背板材料。不过，纯PTFE树脂有热膨胀系数高、加工性差等缺点，通常需要玻纤、硅微粉等填料改性，配方和工艺

复杂。

下游铜覆板、PCB公司已有相关技术储备。生益科技在DesignCon 2026展示了满足224G/448G超高速传输需求的材料路线和方案，其中包括PTFE正交背板材料。

对上游PTFE企业来说，真正难点不只是“有产能”。新一代低损耗高速材料对金属离子杂质控制要求高，PTFE企业需要提升基础树脂纯度和一致性，并开发电子级PTFE品类。同时，还要与下游企业一起做改性，解决加工性、复合性能、多层板兼容性问题。

国内PTFE龙头包括东岳集团、昊华科技、巨化股份。东岳集团PTFE产能5.5万吨/年，为国内最大PTFE生产商。公司2025年8月宣布投资8956万港元提升超高纯PTFE质量，目标包括面向半导体行业的高端PTFE产品。

Figure 14: PTFE resin producers' capacity and electronic-grade product layout

Ticker	Company	PTFE Capacity (ktpa)	Electronic-grade PTFE layout
0189.HK	Dongyue	55	The Journal of Functional Polymers included the paper "Key Technologies of PTFE and Its Composite Materials for High-Power RF Microwaves" co-authored by the School of Polymer Science and Engineering at Sichuan University, Dongyue Polymer Material (a subsidiary of Dongyue Group), and researchers at Shengji Technology. Company is advancing "PTFE ultra-high-purity project", targeting applications in the field of semiconductor.
600378.SH	Haohua	48	According to the company, its PTFE products are used in PCB substrates, and there are plans to increase investment and research in the PCB field.
600160.SH	Juhua	28	The company is actively advancing cooperation with customers in the electronics and semiconductor sectors.

Source: Company data

风险不小，核心在价格、路线和监管

氟化工并不是没有风险。

第一，产品和原材料价格波动会直接影响利润。氢氟酸、制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品都有周期属性。

第二，下游需求存在不确定性。半导体周期、AI服务器建设节奏、天气、宏观经济波动，都会影响需求兑现速度。

第三，三代制冷剂配额政策仍有不确定性。制冷剂是氟化工重要利润来源，政策变化会影响供需和价格。

第四，PFAS（全氟和多氟烷基物质）监管是一把双刃剑。3M退出带来替代机会，但海外PFAS监管如果进一步收紧，也可能压缩部分含氟材料市场空间。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

45 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论